BTK AKADEMİ

# Yapay Zekâ Çözümleri Geliştirme Kariyer Atölyesi

Cem Durmaz | Thales Analytics

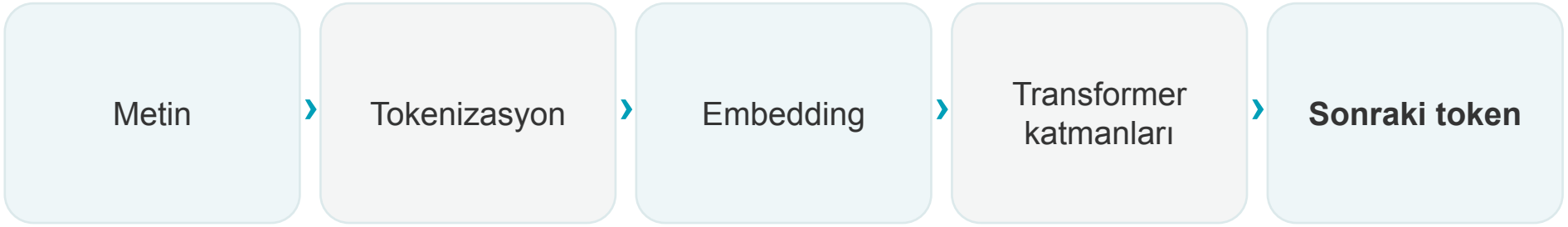
10 Gün • 24 Ekim – 22 Kasım 2026 • 50 Saat

BTK AKADEMİ

# 2. Gün | Transformer ve attention

Yapay Zekâ Çözümleri Geliştirme Kariyer Atölyesi

# Transformer’a yeniden bakalım




**Mekanizmayı adım adım inceleyeceğiz.**

# Encoder, decoder ve temel katmanlar

## ORİJİNAL TRANSFORMER

Encoder + Decoder
Attention + beslemeli ağ katmanları

## ÜRETKEN LLM (YAYGIN)

Decoder tabanlı
Causal self-attention ile token üretimi

**Orijinal mimari ile güncel GPT-benzeri kullanım aynı şema değildir.**

# Self-attention: bağlamdan bilgi toplamak

**“Sisteme aynı anda yüz kullanıcı bağlandı.”**
Yüz = Sayı (100)

**"Kameradaki yüz tanıma modeli hata verdi."**
Yüz = Çehre / Sima

**Bir tokenın temsili, çevresindeki tokenlarla ilişkili olarak değişir.**

# Q, K, V neyi temsil eder?

Query (Q): aranan ilişki

Key (K): eşleşmede kullanılan özellik

Value (V): taşınacak bilgi

**Q · K → skor; softmax → ağırlık; ağırlık · V → çıktı**

**Q, K, V model tarafından öğrenilmiş dönüşümlerle üretilir.**

# Scaled dot-product attention: küçük hesap

**Attention(Q,K,V) = softmax($QK^T / \sqrt{d_k}$) · V** ($d_k = 2$, $\sqrt{2} \approx 1{,}41$)

Sorgu Q = [1, 0]
Key ($K_1$, $K_2$, $K_3$): [1,0], [0,1], [1,1]
Value ($V_1$, $V_2$, $V_3$): [1,0], [0,1], [1,1]

Ham skorlar ($Q \cdot K^T$): [1; 0; 1]
Ölçeklenmiş (Skor / $\sqrt{2}$): [0,71; 0; 0,71]

Softmax ağırlıkları ≈ [0,40; 0,20; 0,40]

Ağırlıklı toplam: $0{,}40V_1 + 0{,}20V_2 + 0{,}40V_3$

**Çıktı ≈ [0,80; 0,60]  (Value vektörlerinin ağırlıklı toplamı)**

# Multi-head attention ve causal mask

- Birden çok attention head
- Farklı ilişkiler için temsil alanları
- Head çıktılarının birleştirilmesi
- Decoder’da gelecekteki tokenlara maske

**Head sayısı arttıkça her zaman kalite artar denemez.**

# Attention mekanizmasını toparlayalım

1. Metin tokenlara ayrılır
2. Tokenların vektör temsili hazırlanır
3. Q–K eşleşmesiyle ağırlıklar hesaplanır
4. Value bilgisi ağırlıklı birleştirilir

**Katmanlar boyunca tokenların bağlamsal temsilleri güncellenir.**

BTK AKADEMİ

# 2. Gün | Training ve inference

Yapay Zekâ Çözümleri Geliştirme Kariyer Atölyesi

# Training ve inference: aynı şey değil

## TRAINING

Kayıp hesaplanır
Ağırlıklar güncellenir
Yüksek hesaplama gerektirir

## INFERENCE

Var olan ağırlıklar kullanılır
Token token çıktı üretilir
Normal sohbet modeli yeniden eğitmez

**Sohbet sırasında verilen dokümanlar varsayılan olarak yeni eğitim değildir.**

# Ön eğitim ve talimatlara uyarlama




**Temel dil yeteneği ile talimat takibi farklı eğitim aşamalarıdır.**

# Üretim: token token cevap oluşturma

1. Prompt modele verilir
2. Olası tokenlar değerlendirilir
3. Seçim / örnekleme yapılır
4. Yeni token bağlama eklenir

**Temperature/top-p gibi ayarlar çıktı çeşitliliğini etkileyebilir.**

# Kavram kontrolü: hangi aşama?

- Model ağırlıkları değişiyor: training mi?
- Prompt içine doküman eklendi: training mi?
- İstek üzerine yeni yanıt üretildi: inference mı?

**Doğru ayrımı bilmek, RAG ve fine-tuning'i anlamayı kolaylaştırır.**

BTK AKADEMİ

# 2. Gün | Embedding

Yapay Zekâ Çözümleri Geliştirme Kariyer Atölyesi

# Embedding: metnin sayısal temsili




**Vektörün koordinatları değil, benzerlik ilişkisi işimize yarar.**

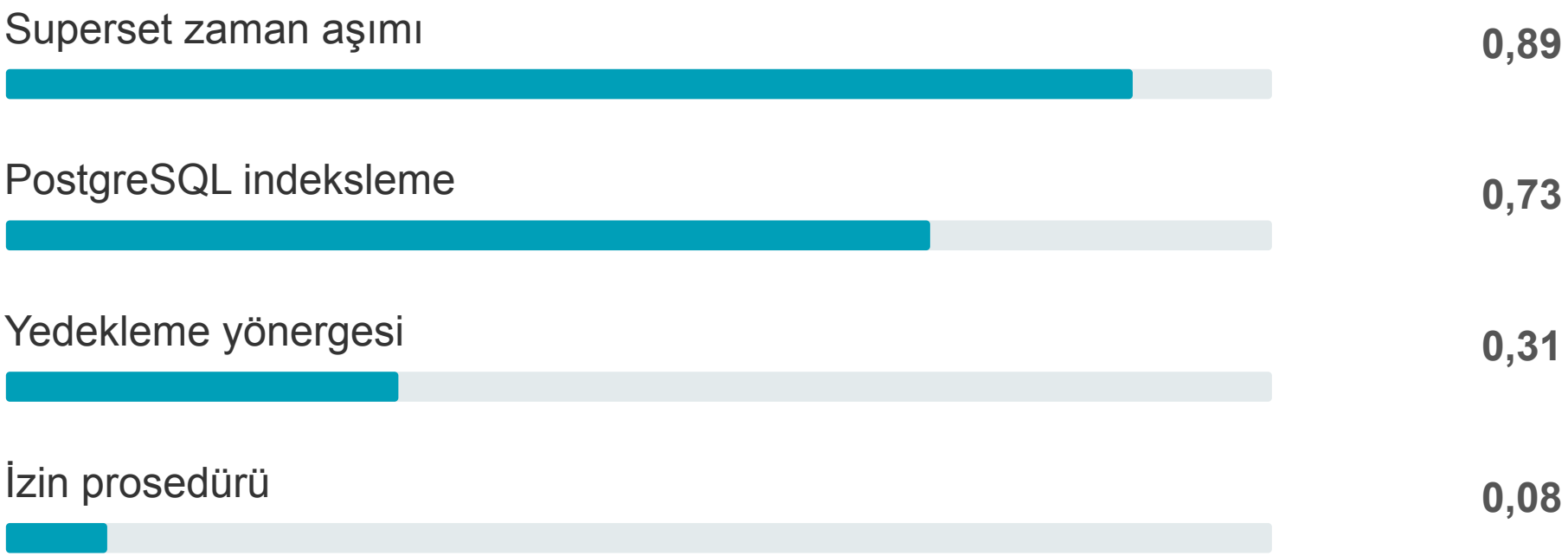
# Kurumsal doküman arama senaryosu

**Kullanıcı: “Finans raporu çok yavaş açılıyor.”**

- Doküman A: Superset zaman aşımı rehberi
- Doküman B: PostgreSQL sorgu indeksleri
- Doküman C: Personel izin prosedürü

**Anlamsal arama, yalnızca birebir kelime eşleşmesine bağlı kalmaz.**

# Benzerlik skoru nasıl yorumlanır?




**Skorlar temsili; yüksek skor tek başına doğru cevap garantisi vermez.**

# Cosine similarity: yön benzerliği

BTK AKADEMİ

**Zıt yön: −1 (genel matematiksel durumda)**

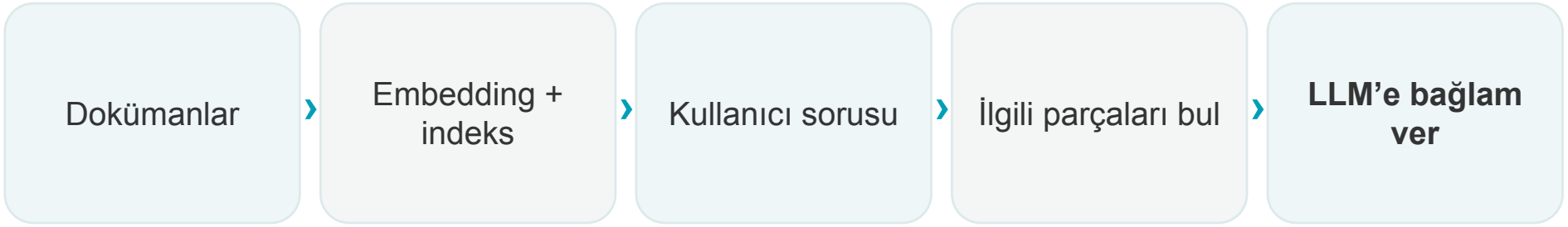
Vektörler arasındaki açının kosinüsü

Aynı yön: 1; dik yön: 0

Yakınlık ≠ doğruluk veya yetki

**Arama kalitesi veri ve embedding modeline de bağlıdır.**

# Embedding’den RAG’e köprü




**Bugün aramayı anlıyoruz; 5–6. gün sistemi kuracağız.**

BTK AKADEMİ

# 2. Gün | Prompt temelleri

Yapay Zekâ Çözümleri Geliştirme Kariyer Atölyesi

# Prompt mühendisliği: belirsizliği azaltmak

BTK AKADEMİ

## ZAYIF

“Bu sorunla ilgilen.”
Ne yapılacağı, çıktı biçimi belirsiz.

## GÜÇLÜ

“Talebi sınıflandır; gerekçe, öncelik ve eksik bilgi listesi üret.”

**İyi prompt, amacı ve beklenen çıktıyı açık söyler.**

# Rol, görev, bağlam, kısıt

- ROL → Teknik destek sorumlusu
- GÖREV → Talebi sınıflandır
- BAĞLAM → Hata, etkilenen birim, süre
- KISIT → Kanıtsız çözüm uydurma; tablo ver

**Rol, görevi netleştirebilir; modele yeni bilgi kazandırmaz.**

# Örnek destek talebi: önce anlamlandır

**“Sabah 09.10’dan beri rapor ekranı açılmıyor.”**

- Etkilenen birim: Finans, 60 kullanıcı
- Belirti: 504 Gateway Timeout
- Beklenen: kategori, öncelik, eksik bilgi

**Çözüm önermeden önce durumu doğru tarif etmek gerekir.**

# Zero-shot: örnek vermeden sınıflandır

1. Görev: Aşağıdaki talebi sınıflandır.
2. Kategoriler: Erişim / Performans / Veri Kalitesi / Diğer
3. İstenen çıktı: kategori + tek cümle gerekçe
4. Talep: “Rapor ekranı 504 hatası veriyor.”

**Zero-shot, modelin örneksiz verilen tanım ve kuralları izlemesini ister.**

# Few-shot: örneklerle biçimi göster

1. “Giriş yapılamıyor.” → Erişim
2. “Rapor 40 saniyede açılıyor.” → Performans
3. “Satış tutarları eksik görünüyor.” → Veri Kalitesi
4. “Rapor 504 hatası veriyor.” → ?

**Few-shot örnekleri model ağırlıklarını değiştirmez.**

# İki promptun çıktısını karşılaştır

BTK AKADEMİ

## ZERO-SHOT

Az kuralla hızlı başlangıç
Belirsiz sınıflarda dalgalanma olabilir

## FEW-SHOT

Beklenen etiket ve formatı örnekler
Yanlış örnekler hatayı pekiştirebilir

**Daha uzun prompt her zaman daha iyi prompt değildir.**

# Uygulama: teknik destek promptunu tasarla

- Talebi kategoriye ayır
- Etki ve aciliyete göre öncelik öner
- Eksik bilgileri sor
- JSON veya tablo biçiminde çıktıyı düzenle

**30 dakika: tasarla → dene → düzelt → yeniden dene.**

# Sonuçları değerlendirip sonraki güne bağlayalım

- Talebin kategorisi tutarlı mı?
- Kanıtsız çözüm iddiası var mı?
- Eksik bilgiler işaretlenmiş mi?
- Önerilen öncelik açıklanmış mı?

**3. Gün: Yapılandırılmış çıktılar, çok aşamalı istemler, bağlam yönetimi**
**Prompt injection, veri gizliliği ve kurumsal uygulamalar**